

Chapter 2

흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열과 비가역 소산열

서론

Chapter 1 은 흑연 음극의 dQ/dV peak 가 온도·C-rate·극판 전위에 어떻게 반응하는지를 전하 보존과 평형 isotherm, 동역학 지연으로 단았다. 그 과정에서 온도는 평형 폭 $w_j = RT/F$ 와 속도상수 k_j 의 Arrhenius 인자로 들어왔다. 그러나 셀 자신이 열을 낸다: 충방전 중 음극은 가역 entropic 열과 비가역 소산열을 발생시켜 국소 온도 T 를 바꾸고, 그 T 가 다시 Chapter 1 의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다.

본 장은 그 발열을 Chapter 1 의 식 위에서 유도한다 — 새 상태식을 들여오지 않고, 전하 보존식의 해 V_n 과 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$, 완화 동역학에서 가역열과 비가역열을 기원별로 분해한다. 핵심은 세 가지다. 첫째, 가역열의 토대인 평형 전위 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식에서 유도한다(Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해” 흐름을 열 계층에서도 유지). 둘째, 그 온도계수의 전이별 성분인 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 가 reaction entropy ΔS_j 를 주며(전체 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 는 배경·폭· D_q 정규화까지 묶은 가중 계수라 ΔS_j 와 동일물이 아니다), 이 ΔS_j 가 Chapter 1 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 못박는다. 셋째, 비가역열의 동역학 성분이 Chapter 1 의 지연 꼬리와 같은 k_j^{eff} 로 닫혀 ICA 꼬리의 열적 거울이 됨을 보인다.

Contents

서론	1
1 Chapter 1 에서 받는 기준식과 신규 기호	3
2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$	3
2.1 고정 q 에서의 온도 미분	4
2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항	4
3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j/\partial T = \text{reaction entropy}$	5
3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 의 유도	5
3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy	6
4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지	6
5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반	6

6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)	7
6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)	7
7 배경 용량과 background entropy coefficient	8
8 비가역 열: 과전압과 entropy production	8
8.1 공액 force = 과전압 η_j	8
8.2 전류 $\times$ 과전압 축약형	9
8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$	9
8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분	9
9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성	10
10 온도 되먹임 구조와 계산 순서	10
11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)	10
12 식별성과 필요한 실험 제약	11
13 Chapter 3–5 로 전달하는 항목	11
14 Chapter 2 의 결론	12

1 Chapter 1 에서 받는 기준식과 신규 기호

본 장은 Chapter 1 의 다음 결과를 수정 없이 입력으로 받는다(각 식은 Chapter 1 의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 형태·기호·부호 규약을 그대로 쓴다).

Chapter 1 에서 받는 기준식. (C1) 전하 보존식. $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j$. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이를 V_n 에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해 $(\xi_j = \xi_{\text{eq},j})$ 가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해가 유일.

(C2) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, 방전 $s = +1$, 이삽 $s = -1$, 도함수 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$.

(C3) 완화 동역학. $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$, 정전류 구간서 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$.

(C4) 유효 배리어·Eyring. 활성화 율 $k_{j,\text{act}} \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$ 현상론, $\mathcal{A}_j \gtrsim RT$ 활성화 지배), 병목 직렬 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ (활성화 지배면 $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$). $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ (구동력, 기본 $V_{\text{drive}} = V_n$), $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$.

(C5) 세 전위. 내부 V_n (보존식 해)·측정 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함)·구동 V_{drive} (기본 = V_n)·평형 $V_{n,\text{OCV}}$. 서로 다른 물리량.

(C6) 위치 온도계수. $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ — Chapter 1 이 Gibbs–Helmholtz 로 준 평형 중심 전위의 온도 이동. 본 장은 이 $\Delta S_j(\text{reaction entropy})$ 를 가역열의 토대로 전개한다.

신규 기호(Chapter 1 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호다(Chapter 1 기호는 위 (C1)–(C6) 과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·rlx(휴지 완화)
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 reaction entropy(평형 량, products–reactants); Chapter 1 (C6) 의 ΔS_j
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	activation entropy(전이 상태; Chapter 1 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$). ΔS_j 와 별개
η_j	V	과전압(국소 평형 이탈) = $V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	ξ_j 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic 역 함수)
J_j	mol/s	전이 j 의 진행률 mole flux = $Q_j(d\xi_j/dt)/F$
D_q	C/V	평형 chemical capacitance = $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n + \sum_j Q_j \partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량
h_T, A, T_{amb}	W/(m ² K), m ² , K	대류계수·표면적·주위 온도

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, k_B, h =Boltzmann·Planck. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$

가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1 의 전하 보존식이 V_n 을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다 — 그래야 Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열 계층에서도 끊기지

않는다. 평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$) 에서 (C1) 은

$$Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{eq,j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,OCV}(q, T). \quad (1)$$

본 유도에서 Q_{cell}, Q_j 는 온도 무관 기준 용량으로 둔다(accessible capacity 의 온도 의존은 별도 용량 보정으로 분리; 일반형은 절 끝).

2.1 고정 q 에서의 온도 미분

q 를 고정하고 식 (1) 의 양변을 T 로 전미분한다. 좌변 $Q_{cell}q$ 는 q 고정이면 상수라 그 T -미분이 0 이다. 우변에서 $\xi_{eq,j}$ 는 두 경로로 T 에 의존한다: (가) $V_{n,OCV}(T)$ 를 통한 간접 의존(연쇄율)과 (나) $U_j(T), w_j(T)$ 를 통한 V_n 고정 명시적 의존. $Q_{bg}(V_n, T)$ 도 같다. 이변수 전미분 $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$ 를 dT 로 나누고 q 를 고정하면

$$0 = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left[\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (2)$$

$(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 든 항을 분배법칙으로 묶으면

$$0 = \underbrace{\left[\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (3)$$

D_q 가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고 V_n 변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다. $D_q > 0$ 은 Chapter 1 의 단조성에서 보장된다: $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 이고 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = s \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \geq 0$ (방전 $s = +1, 0 \leq \xi_{eq,j} \leq 1, w_j > 0$) 이라 두 항이 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$. 따라서 식 (3) 을 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고

$$\left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}}. \quad (4)$$

검산. 차원. 분자 = $\partial Q_{bg}/\partial T$ 의 C/K, 분모 = D_q 의 C/V, 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 *apparent* 전위 경로 미분이 아니다: $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q \neq dV_{app}/dT$. 후자에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞인다 (§5).

2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항

식 (4) 를 닫으려면 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$ 과 $(\partial \xi_{eq,j}/\partial T)_{V_n}$ 가 필요하다. (C2)(방전 $s = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-z_j}]^{-1}$, $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$ 에서 출발해 표준 logistic 항등식 $d\xi_{eq,j}/dz_j = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ (Chapter 1 에서 유도)를 쓴다.

(i) V_n 미분. $\partial z_j/\partial V_n = 1/w_j$ 뿐이므로 연쇄율로 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j(T)$ — Chapter 1 (C2) 의 $s = +1$ 특수형과 일치(검산).

(ii) V_n 고정 T 미분. $z_j = (V_n - U_j)/w_j$ 는 T 에 두 경로($U_j(T), w_j(T)$)로 의존한다. 몫미분 $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$ 에 $u = V_n - U_j$, $u' = -U'_j$, $v = w_j$, $v' = w'_j$ ($U'_j \equiv dU_j/dT$, $w'_j \equiv dw_j/dT$)를 넣으면

$(\partial z_j/\partial T)_{V_n} = -U'_j/w_j - (V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 이고, 다시 연쇄율로

$$\left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T}\right)_{V_n} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \left[-\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (5)$$

식 (4) 에 (i),(ii) 를 넣으면 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 $Q_{bg}, U_j, w_j, \xi_{eq,j}$ 의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로 명시적으로 둔다.

유효 범위. ideal width 와 SOC 부호 반전. 식 (5) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 *reaction-entropy* 기원(아래 §3; $U'_j = \partial U_j/\partial T$) 이고, 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 $(V_n - U_j)$ 부호에 따라 전이 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 단 $w'_j > 0$ 은 *ideal* $w_j = RT/F$ 한정($w'_j = R/F$)이며, *non-ideal* $w_j(T)$ 에선 w'_j 부호가 미정이라 둘째 항 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의 $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 *SOC* 에 따라 부호 반전할 수 있으며 [3, 4], 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다(본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j/\partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위 온도계수가 무엇인지를 열역학 1법칙 수준에서 먼저 못박아야 한다. 그 정체는 *reaction entropy* 이며 — Chapter 1 Eyring rate 의 *activation entropy* 와 별개다(혼동 금지). 이 절이 본 장 가역열 유도 of 출발점이다.

3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 의 유도

전이 j 의 intercalation 반쪽반응의 reaction Gibbs energy $\Delta G_{rxn,j}$ 는 평형 전위 $U_j(T)$ 와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(본 장 이상 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 대해 [5, 6]

$$\Delta G_{rxn,j} = -sF U_j(T), \quad (6)$$

($s = \pm 1$ 방향 지시자, Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 와 동일 부호 규약; 방전 $s = +1$). 혼동 금지: $\Delta G_{rxn,j}$ (평형 reaction Gibbs energy, 전위 U_j 자체에 비례)와 Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j$ (비평형 구동력, 구동 전위가 U_j 에서 벗어난 정도)는 별개다($\Delta G_{rxn,j} \neq -\mathcal{A}_j$).

표준 항등식 $(\partial \Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$ 를 식 (6) 에 적용한다. 좌변 $\partial \Delta G_{rxn,j}/\partial T = -sF \partial U_j/\partial T$ (s, F 온도 무관), 우변 $-\Delta S_j$ 이므로 $-sF \partial U_j/\partial T = -\Delta S_j$. 양변을 $-sF$ 로 나누면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}} \quad (7)$$

— 곧 Chapter 1 (C6) 의 위치 온도계수다. 즉 평형 전위의 온도의존이 *reaction entropy* 를 준다. 이는 *potentiometric entropy* 측정(준평형 OCV 를 여러 T 에서)으로 *ICA* 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U/\partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기를 달리함이 실측돼 있다 [3, 4].

검산. 차원. 우변 = $[\text{J}/(\text{mol K})]/[\text{C}/\text{mol}] = \text{J}/(\text{C K}) = \text{V}/\text{K}(\text{J}/\text{C} = \text{V})$ — 전위 온도계수와 일치. 또 식 (5) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 가 바로 이 $\partial U_j/\partial T$ 이므로, $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 와 *transition reaction entropy* 가 한 뿌리($U_j(T)$)에서 나옴이 확인된다.

3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy

Chapter 1 의 Eyring rate [7] $k_j = k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 에 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 를 넣으면 지수 안에서 $-\Delta G_{a,j}/RT = -\Delta H_{a,j}/RT + \Delta S_{a,j}/R$ 로 갈리고, 지수의 합은 곱이므로

$$k_j = k_0 \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right), \quad (8)$$

즉 *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 는 rate 의 *prefactor*($e^{\Delta S_{a,j}/R}$ 온도무관 인자)에서 나온다 — 전이상태와 reactant 의 entropy 차다. 반면 ΔS_j (식 (7))는 평형 (products–reactants) entropy 다.

비고. 두 *entropy* 의 별개성. $\Delta S_{a,j}$ 와 ΔS_j 은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다. 둘은 전이상태 *entropy* 를 통해 (BEP 류 가정 하) 부분적으로만 연결될 수 있으나 본 장은 그 연결을 가정하지 않는다. 따라서 $\partial U/\partial T$ 로 $\Delta S_{a,j}$ 를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금한다 — $\partial U/\partial T$ 는 *reaction entropy* 만, *rate-prefactor* 는 *activation entropy* 만 준다. 이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 *spectrum* 파라미터 ΔS_a 와 본 장의 가역열 ΔS_j 가 오염되어 식별이 불가능해진다.

4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy·affinity·overpotential 기원 분해) [1, 2]:

$$\dot{Q}_{\text{src}} = \dot{Q}_{\text{rev}} + \dot{Q}_{\text{irr}} + \dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}. \quad (9)$$

$\dot{Q}_{\text{rev}}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있어 부호가 변이고, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ (비가역, 동역학 기원)은 ≥ 0 이며, $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 는 외부 전류가 작아도 내부 ξ_j 완화로 생길 수 있는 후보 항이다 (§9; 가역/비가역 정량 분배는 forward/backward 비대칭이 필요해 Chapter 3–4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙 열수지는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src}} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = h_T A (T - T_{\text{amb}}), \quad (10)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W, $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 단위 (W/(m²K)) m² K = W). 이는 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance($q_{\text{rev}} + q_{\text{irr}}$)에 본 장 후보항 $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 를 더한 형태다 [1].

핵심. Chapter 1 분업의 열적 대응. $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 Chapter 1 의 “방향=열역학(*target·entropy*)”에, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 는 “속도=동역학(*mobility·affinity*)”에 대응한다. Chapter 1 에서 $\chi \mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 *mobility* 가속이고 방향(*target*)은 열역학이 전담했다 — 그 분업이 열에서는 가역열=*entropy*(방향) / 비가역열=소산(속도) 으로 나타난다. 가역/비가역의 정량 분배는 *forward/backward rate* 비대칭을 요하므로 Chapter 3–4 에서 닫힌다.

5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반

평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는 $\dot{n}_j = I_j/(sF)$ [mol/s] 다 (Faraday 법칙; I_j = 전이 j 의 partial current, $\sum_j I_j = I$). 이하 $s^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위·전류 방향·발열·양 규약을 명시해 고정하는 bookkeeping 부호(피팅 대상 아님)다. entropic 가역 열률은 reversible 경로의 $T \Delta S$ 흐름 $q_{\text{rev}} = T \Delta S_j \dot{n}_j$ 이고, 여기에 식 (7) 의 $\Delta S_j = sF \partial U_j / \partial T$ 를 넣으면 sF 와 $\dot{n}_j$ 의 $1/(sF)$ 가 상쇄되어

$$\dot{Q}_{\text{rev},j} = T \Delta S_j \frac{I_j}{sF} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (11)$$

Π_j 는 Peltier-type 계수[V]이며 $\dot{Q}_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ 는 전류×Peltier 전위 형이다. I_j 가 부호 있는 전류라 $\dot{Q}_{\text{rev},j}$ 는 부호가변이다($\partial U_j/\partial T > 0$, $I_j > 0$ 이면 흡열). 정전류 $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 가 식 (4) 로 모든 transition 기여를 집계하므로, 음극 control volume 의 가역 열률은

$$\dot{Q}_{\text{rev}}^{\text{OCV}} = s^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q, \quad (12)$$

$s^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위 부호·전류 방향·heat-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 대상 아님). 여기서 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 는 §2 에서 전하 보존식으로 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다.

검산. 차원. $|I| T (\partial V/\partial T) = \text{A} \cdot \text{K} \cdot (\text{V}/\text{K}) = \text{A V} = \text{W}$. 금지되는 연결. $\dot{Q}_{\text{rev}} \not\propto |I| T dV_{\text{app}}/dT$ — $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니라 그 경로 미분에 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극) 이 섞이므로, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 *entropy* 로 오계상한다.

6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)

Chapter 1 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 transition entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 통해서도 열 항으로 표현된다 — 이는 식 (12) 의 OCV 계수 방식과 같은 *entropy* 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다. 진행률 mole flux $J_j = Q_j (d\xi_j/dt)/F$ [mol/s] ($Q_j d\xi_j$ 가 진행 전하[C], F 로 나눠 몰수)의 reversible 열률은 $T \Delta S_j J_j$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (13)$$

정전류 방전 구간서만 (C3) 의 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$ 로 q -좌표식으로 바꿀 수 있다(휴지·가변전류서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니라 직접 $d\xi_j/dt$ 를 쓴다, §9).

검산. 차원. $T \Delta S_j (Q_j/F) d\xi_j/dt \sim \text{K} \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{C mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = \text{W} (Q_j/F \text{ 단위 mol}, \xi_j \text{ 무차원})$.

6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev}}^{\text{OCV}}$ (식 (12))와 $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$ (식 (13)) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다. 평형 준정적 방전($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, $V_n = V_{n,\text{OCV}}$) 에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (14)$$

유효 범위. 이 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j/\partial T$)에 한정해 성립한다. OCV 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width* 온도의존 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ (식 (5))과 (ii) 분모 D_q 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 불과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition* (또는 D_q 정규화 명시) 하에서 닫힌다. 좌·우변의 s^{conv} 가 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 부호 모순 없이 닫힌다.

저울 OCV series 가 좌변 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 를 고정하면 우변의 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합이 제약되어 double counting 이 제거된다.

7 배경 용량과 background entropy coefficient

Q_{bg} 는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient $h_{bg}(V_n, T) \equiv (\partial V_{bg,eq}/\partial T)_{Q_{bg}} [V/K](V_{bg,eq}=\text{background 저장의 국소 평형 전위})$ 가 필요하며, 후보 열률은 $\dot{Q}_{rev,bg}^{cand} = s^{conv} T h_{bg} \dot{Q}_{bg}^{prog}$ ($\dot{Q}_{bg}^{prog}$ =실제 background 진행율 [C/s]).

progress 와 coordinate-shift 의 구분. 전하 보존식 (C1) 을 시간 미분하면 $Q_{bg}(V_n, T)$ 의 전미분으로 $dQ_{bg}/dt = (\partial Q_{bg}/\partial V_n)dV_n/dt + (\partial Q_{bg}/\partial T)dT/dt$ 다. 비등온서 dQ_{bg}/dt 전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다 — 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{bg}^{prog} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{bg}^{coord} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (15)$$

여기서 $\dot{Q}_{bg}^{prog}$ (전위 구동 progress) 만 heat-generating 진행으로 들어가고, $\dot{Q}_{bg}^{coord}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다. 두 경로의 연결은 background 평형 항등식 $(\partial Q_{bg}/\partial T)_{V_n} = -(\partial Q_{bg}/\partial V_n) h_{bg}$ 로 주어진다.

8 비가역 열: 과전압과 entropy production

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며 2법칙으로 항상 ≥ 0 이다 [9, 10].

8.1 공액 force = 과전압 η_j

진행률 mole flux $J_j = Q_j(d\xi_j/dt)/F$ 에 공액인 열역학적 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 즉 과전압 η_j 다. entropy production 과 그 정의는

$$T\dot{S}_{irr} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (16)$$

$V_{eq,j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수). (C2)($s = +1$) $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j}-U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 ξ_j 에 대해 정리하면 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j}-U_j)/w_j}$, 양변에 로그를 취하고 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{eq,j} = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ (중간 단계 전부 명시).

부호 정합(≥ 0 , 기본형 $V_{drive} = V_n$). $V_{eq,j}$ 는 ξ_j 의 증가함수다. $\xi_j < \xi_{eq,j}$ 이면 $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{drive}$ 라 $\eta_j > 0$ 이고, 동시에 (C3) 에서 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$ 라 $J_j > 0$ — 두 양이 같은 부호라 $J_j F \eta_j > 0$. $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양. 평형에서 $\eta_j \rightarrow 0$ 과 $d\xi_j/dt \rightarrow 0$ 이 동시에 일어나 entropy production 이 사라진다. 따라서 기본형에서 $T\dot{S}_{irr} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0$ 이 항별로 보장된다.

비고. rate-affinity 와 heat-force 의 구분. Chapter 1 의 rate-구동 affinity $\mathcal{A}_j = sF(V_{drive} - U_j)$ 는 전이 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0 이 아니다(배리어 낮춤). heat-구동 force 는 국소 평형 이탈 η_j 다. 둘의 관계는 $V_{eq,j}$ 를 대입해 $\mathcal{A}_j/F = V_{drive} - U_j = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 이며, 둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis(§6)로 간다. 즉 rate 에는 $\mathcal{A}_j$, dissipation 에는 η_j 를 쓴다 — 혼동하면 가역 혼합 entropy 가 비가역 열로 오계상된다 (logistic 평형 모델 내에서 정확).

8.2 전류×과전압 축약형

flux×force(식 (16))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$\dot{Q}_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{J_j F}{I} \eta_j (\geq 0). \quad (17)$$

각 항 $J_j F \eta_j \geq 0$ (식 (16))이라 ≥ 0 이 이미 단혀, “ $I\eta$ 단독”이 아니라 $|I|\eta$ 형이다. 과전압 η 는 charge-transfer(η_{kin} , Chapter 1 effective barrier 활성화), ohmic(η_{ohm} , $R_{n,\text{eff}}$ 분극), transport(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다.

유효 범위. $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형. 식 (17) 는 *ideal-width* ($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$) 특수형이다. *effective width* 일반형에서는 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 n_j^{eff} 가중을 받으며, 그 일반형과 양정치 보존 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$) 의 완전 유도는 **Chapter 4** 로 넘긴다. 본 장은 그 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).

8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$

Chapter 1 의 완화 $d\xi_j/dt = k_j r_j$, $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지 $G_j(\xi_j)$ 를 평형점 $\xi_{\text{eq},j}$ 근처에서 Taylor 전개하면(평형점이라 1차항 0) $G_j = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2}g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \dots$, $g_j'' \equiv \partial^2 G_j / \partial \xi_j^2|_{\text{eq}}$. 복원력은 자유에너지 기울기의 음수라 1차 근사에서 $\mathcal{X}_j \equiv -\partial G_j / \partial \xi_j \simeq g_j'' r_j$ ($g_j'' > 0$ = 평형 안정성, regular-solution thermodynamic factor [8]). 무차원 진행률 flux $J_j^\xi = d\xi_j/dt = k_j r_j$ [1/s]에 대해 entropy production 은

$$\sigma_j = \frac{J_j^\xi \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (18)$$

즉 entropy production 은 lag r_j 의 제곱에 비례해 항상 ≥ 0 . g_j'' [J/mol]이라 $T\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2$ 는 per-mode [W/mol]이며, control-volume balance([W])의 형제항과 차원을 맞추려면 mode 의 몰 함량 (Q_j/F) [mol]을 곱해

$$\dot{Q}_{\text{irr,kin},j} = \frac{Q_j}{F} T\sigma_j = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j r_j^2 \quad [\text{W}]. \quad (19)$$

유효 범위. 식 (18)–(19) 는 평형 근처 1차(선형) 전개라 *tail* 영역(r_j 작음)에서 유효하며 큰 r_j 의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium* 완화와 동일 *bound*; 큰 r_j 는 고차 보정).

8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분

Chapter 1 의 R_n 은 *apparent* 전압축 이동 계수 ($V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$) 이지 실제 dissipated-heat resistance 가 아니다. 작은 과전압(선형 응답 $\eta \simeq R_{n,\text{eff}} |I|$)에서만 reduced form $\dot{Q}_{\text{irr}} \approx I^2 R_{n,\text{eff}} (q_{\text{irr}} = |I|\eta = |I| R_{n,\text{eff}} |I| = I^2 R_{n,\text{eff}})$ 이며, $R_{n,\text{eff}} \neq R_n$ 이 원칙이다. $R_{n,\text{eff}}$ 가 ohmic/charge-transfer/transport 중 무엇을 대표하는지는 독립 실험(pulse/current-interrupt/impedance) 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한돼야 한다 — 전압 자료만으로 $R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 를 동시 자유 피팅하면 apparent shift 와 실제 dissipated heat 가 혼동된다.

9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성

휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (C3) 으로 계속 완화된 다($d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$). 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀린다(q 고정, $\xi_j(t)$ 변화에 맞춰 $V_n(t)$ 추종): $Q_{\text{cell}} q_{\text{rest}} = Q_{\text{bg}}(V_n(t), T) + \sum_j Q_j \xi_j(t)$. 휴지 중 외부 $I^2 R$ 열은 사라지나, ξ_j 완화가 있으면 entropy exchange 후보 $\dot{Q}_{\xi, \text{rlx}}^{\text{cand}} = \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j(Q_j/F) d\xi_j/dt$ (정전류 좌표 변환 금지, $d\xi_j/dt$ 직접)와 비가역 floor 가 남는다. 비가역 floor 는 $r_j \neq 0$, $d\xi_j/dt = k_j r_j \neq 0$ 이므로 식 (19) 로 정량 확정된다: $\dot{Q}_{\text{irr, kin, } j} = (Q_j/F) g_j'' k_j r_j^2 \geq 0$.

비고. 왜 후보인가. 휴지 완화의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭 (*detailed balance* 이탈)에 달려 있다. Chapter 1 의 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 는 합만 주고 비대칭은 주지 않으므로, $\dot{Q}_{\xi, \text{rlx}}$ 의 가역/비가역 정량 분해는 Chapter 3-4 의 *forward/backward rate* 구조가 있어야 확정된다. 비가역 floor 는 *near-eq* 에서 정량 확정 (≥ 0) 이며, Ch3-4 가 닫는 것은 가역 *entropic* 성분 배분과 큰 $-r_j$ 일반화다.

10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

온도는 Chapter 1 의 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$, $\xi_{\text{eq}, j}(V_n, T)$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $\rho_G(G; T)$, k_j^{eff} , $k_{j, \text{lim}}$, R_n , $V_{n, \text{OCV}}$ 에 모두 되먹임된다. 따라서 비등온 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(Chapter 1 의 순환 의존과 같은 implicit 구조):

- 1) 외부 전류에서 $q(t)$ 업데이트.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (C1) 으로 V_n root-find(단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ 로 유일·수렴; implicit 비선형 방정식, 수치 구현은 부록).
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq}, j}$, 활성화 k_j^{act} , 필요 시 $k_{j, \text{lim}}$ 및 직렬 합성 k_j^{eff} .
- 4) $d\xi_j/dt$ (C3) 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (9)): 가역 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (12) 또는 (13), 정합 식 (14)), 비가역 $\dot{Q}_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (17)).
- 6) 열수지식(식 (10))으로 $T(t)$ 업데이트.

유효 범위. 되먹임이 ICA tail 에 미치는 영향. 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j) \downarrow) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가($\partial \xi_{\text{eq}, j}/\partial V_n \propto 1/w_j$). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 ICA tail 을 단일 부호로 단정하지 않는다(Chapter 1 의 온도 tail 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 ICA tail 로 되먹임되는 핵심 고리다.

11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)

Chapter 1 은 ICA tail 을 완화 길이 spectrum 의 kernel 적분으로 설명했다. 같은 완화가 비가역 열 (kinetic-lag 성분, σ_j 채널)을 만들므로(식 (18)), 같은 *kinetic* 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다 — ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 *modality* 로 반증할 길을 연다.

per-mode 유도. post-peak tail 에서 단일 mode 의 잔차는 $r_j(q) = r_j(q_a) e^{-(q-q_a)/L}$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$, Chapter 1). 이를 식 (18) 에 넣으면 $r_j^2 = r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L}$ 이므로

$$\frac{dq_{\text{irr, kin, } j}}{dq} \propto g_j'' k_j r_j(q)^2 = g_j'' k_j r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L}. \quad (20)$$

두 kernel 의 차이. Chapter 1 의 ICA progress kernel $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$ 은 특성 길이 L 이다. 비가역열도 용량축으로 환산하면 $(dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|, k_j = |I|/(Q_{\text{cell}}L)$ 라 $g_j'' k_j r_j^2 (Q_{\text{cell}}/|I|) \propto (1/L) g_j'' r_j^2$ 같은 kinematic $1/L$ 인자를 품되, r_j^2 때문에 감쇠 지수가 2배 $-2(q - q_a)/L$ 라 특성 길이가 절반 $L/2$ (2배 빠른 감쇠) 이고 진폭에 g_j'' 가 붙는다. spectrum 으로 중첩하면

$$\frac{dq_{\text{irr,kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{\text{drive}}) e^{-2(q-q_a)/L} dL, \quad (21)$$

$A_L^{(2)}$ 는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합 $\{L\}$ 을 그대로 쓰되 per-mode weight $g_j'' k_j r_j (q_a)^2 (g_j''$ 진폭과 $1/L$ 포함)을 실은 재가중 분포다 — Chapter 1 의 A_L 자체와 같지 않다.

비고. 정합 가설. “decay length 비 = 2”는 단일 우세 mode($A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$)에서만 엄밀하고, broad spectrum 에서는 per-mode arc-length doubling $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$ 이 재가중과 함께 나타난다(“정확히 2배”가 아님). “저온 긴 ICA tail $\leftrightarrow$ 저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 본 장이 제시하는 정합 가설로, 확정은 calorimetry cross-check($q_{\text{rev}} \cdot \text{mixing} \cdot \text{ohmic} \cdot \text{transport}$ 차감 후 비가역열 tail 이 Chapter 1 spectrum $\{L\}$ 로부터의 forward prediction 과 정합하는지)를 전제로 한다(Chapter 1 forward-only 반증 원칙의 calorimetry 확장). $r_j(q_a)$ 근사를 Chapter 1 kernel 과 공유하므로 완전 독립이 아니라 준독립 cross-modality 정합 검정이다.

12 식별성과 필요한 실험 제약

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다 — 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다. 주요 상관 항: (i) R_n 과 $R_{n,\text{eff}}$ (apparent shift vs dissipated heat, §8.4), (ii) $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 ΔS_j (둘 다 가역열 — 식 (14) 제약 필요), (iii) $\Delta S_j(\text{reaction})$ 와 $\Delta S_{a,j}(\text{activation; 대입 금지})$, (iv) Q_{bg} 와 h_{bg} (저속 OCV SOC 분해 + 식 (15) 로 해소), (v) $h_T A$ 와 내부 열원(표면 온도만으론 heat generation 과 loss 가 상호 보상). 필요 실험: 저울 OCV 온도 series($\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T, U_j(T), w_j(T)$, reaction entropy), rate series($k_j^{\text{act}} \cdot k_{j,\text{lim}} \cdot \text{broadening}$), pulse/impedance(ohmic vs charge-transfer), 휴지 완화(ξ_j vs thermal relaxation), calorimetry(가역/비가역 분리, $h_T A$, 비가역열 tail forward-prediction 검정). calorimetry 부재 시 가역/비가역 분해는 전압 자료만으로 닫히지 않는다.

13 Chapter 3–5 로 전달하는 항목

본 장이 후속 장에 넘기는 미결·일반화 대상:

- **Chapter 3(반응속도론):** forward/backward rate $r_j^\pm$ 의 비대칭 — 휴지 완화 가역/비가역 정량 분배 (§9)와 η_j 의 메커니즘별 분해($\eta_{\text{kin}} \cdot \eta_{\text{ohm}} \cdot \eta_{\text{conc}}$), R_n vs $R_{n,\text{eff}}$ vs R_{ct} 전기화학 분해.
- **Chapter 4(통합):** 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ ($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 가중), transition-level entropy production 과 거시식 정합, 전기-열 coupling 의 통합 상태식.
- **Chapter 5(히스테리시스):** 충전 branch 의 q_{rev} 부호 반전, loop-area 소산열.
- **부록 B(수치·피팅):** 비등온 root-find·DAE 적분기 구현, calorimetry 정합 검정 절차.

14 Chapter 2 의 결론

핵심. 요지. 발열을 *Chapter 1* 의 식 위에서 기원별로 단았다. (1) 가역열의 토대인 평형 전위 온도 계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 전하 보존식에서 유도했고(식 (4)), 그 정체가 *reaction entropy* $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (식 (7); *Chapter 1 (C6)*)임을 못박되 *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 분리했다. (2) 가역열을 *OCV 계수*·*transition entropy* 두 방식으로 쓰고 *double counting* 정합(식 (14))으로 묶었다. (3) 비가역열을 *flux*×*force entropy production*($\dot{Q}_{irr} = |I|\eta \geq 0$, 식 (17))과 *kinetic-lag* $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (식 (18))로 단았다. (4) 그 *kinetic-lag* 비가역열 *tail* 이 *Chapter 1 ICA tail* 의 “열적 거울”(특성 길이 $L/2$ 재가중, 식 (21))임을 보여 *calorimetry* 독립 반증 길을 열었다. 가역/비가역의 정량 분배는 *forward/backward* 비대칭을 요해 *Chapter 3–4* 로 넘긴다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [4] K. E. Thomas, J. Newman, “Heats of mixing and of entropy in porous insertion electrodes,” *J. Power Sources* **119–121**, 844 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00283-0.
- [5] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [7] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [8] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [9] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962). ISBN 978-0-486-64741-8.
- [10] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.